证据范围与阅读索引

SenseHome场景设计佐证材料 2026年11月11日

本附件汇总可复核的软件、模型和数据证据。不同来源不混合统计；尚无专利、软著、客户反馈或家庭试点证明，不把模板或设计计划作为该类证明。

层级	证据	边界
融合版r3	328个原始运行文件	合成轨迹与规划桩
独立真实模型	20条原始真实响应	模型规划，无物理执行
PC软件闭环	160请求及4步历史回放	模拟JSON设备状态
真实部署	尚未开展	真实设备、家庭和6G空口未验证

材料匿名化：不附含参赛者所在单位、LOGO或指导教师信息的原证书。历史原型获奖不等同于本次融合功能已经获奖或落地。

融合版r3构建与回归

r3于2026年11月11日新加坡时间完成全量验证，Zig 0.17.1 cc前端构建，quick_mode=false，记录源码运行期间未变化。归档328个运行文件与原验证目录逐路径SHA256一致。

验证范围	样本或测试	结果
C网络策略 / 算力策略	70 / 17	全部通过
网关 / Dashboard / 部署	139 / 37 / 25项	全部通过
合成replay	58,800条	完整矩阵与审计通过
并发 / 敏感性	6,144 / 9,360条	本机墙钟 / 12个单因素变体
安全 / HTTP网关	28项 / 9,084请求	用例与持久化事件审计通过

verification.json：passed=true；quick_mode=false；sources_unchanged_during_run=true。

完成UTC：2026-11-10 16:53:16；换算为新加坡日期2026-11-11。工具为Zig 0.17.1 cc前端。

归档根：SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/

运行命令、编译器哈希、检查日志与各实验audit.json随同保存。328个文件逐路径、逐SHA256比对一致，新增README为归档索引，不计入328。

合成回放结果

复杂任务结果

策略臂	n	时限内合同完成
双端联合 joint	5,040	84.40%（4,254/5,040）
仅网络 network-only	5,040	62.98%
仅算力 compute-only	5,040	61.90%
无迟滞 no-hysteresis	5,040	84.52%

联合策略仍有786条UNRESOLVED_NO_NLU。无迟滞达标率略高，不支持“迟滞提高完成率”。指定轨迹中joint切换93次、无迟滞207次，仅证明该轨迹中的切换计数差异。上述指标来自合成输入和固定规划桩，不能解释为语言理解准确率或用户体验收益。

复核入口 SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/README.md；replay/summary.json；validation/verification.json。

合同完成并在配置时限内才计达标；合同未完成或超时均计失败。58,800是全部服务类型与实验单元合计，5,040是每个策略臂的interactive_inference子集，不能混用分母。

HTTP网关独立墙钟

独立HTTP墙钟实验

HTTP实验包含2,940条矩阵请求和6,144条压力请求，共9,084条请求与持久化事件。矩阵复杂任务joint/network-only时限达标80.95%/61.90%；压力组52.98%/52.54%，压力条件下差距很小，不能概括成稳定的大幅收益。

观察	数量	解释
外层HTTP响应200	9,084	表示接口响应，不表示业务完成
合同未完成	679	383条合同未完成及296条注入503
下游HTTP_503	296	应用层故障注入，并非实网丢包
HTTP文件清单	283项	SHA256匹配

客户端原始行与持久化事件一一核验，保留trace_id、输入摘要、路由和错误。2,940矩阵请求加6,144压力请求等于9,084。679个合同未完成包含383与296两类，不把外层HTTP 200写作业务100%成功。

安全与本地模拟状态

白名单与故障处理

28个安全用例全部通过，其中25项应拒绝输入被拒绝，3项为允许动作正向控制。检查递归扫描嵌套字段；不合规动作整项拒绝，避免执行部分危险计划。超时、畸形JSON、策略进程异常、fallback异常和并发回归留有结构化错误记录。

测试范围内的拒绝证明特定防护有效，不能推导任意prompt injection或真实物理风险已消除。燃气、门禁等未授权动作不执行；真实部署仍须设备联锁、鉴权、TLS、响应大小限制、访问控制与日志脱敏。

复核入口 SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/http_gateway/；safety/；validation/。

旧版Dashboard本地路径：四档每类20次，两类合计160次。支持的开关灯路径p95最大4.434 ms，只读安防状态查询1.711 ms；模拟状态与查询结果均确认。来源：SenseHome-6G/evidence/current/dashboard/dashboard_results.json。

这些数字既不是MCU时延，也不是物理执行器确认。QEMU与Dashboard白名单实现分开，禁止跨通道推导统一安全认证。

真实模型与标签来源

2026年11月3日已完成AutoDL真实模型推理。模型为Qwen2.5-1.5B-Instruct固定revision，vLLM 0.33.0，RTX 4080 SUPER。20条命令各推理一次，few-shot提示与透明动作归一化均保留原始输出。该历史实验尚未与r3联合策略端到端联测。

指标	核验结果	计量边界
HTTP成功	17/20	三条422保护拒绝单列
参考动作一致	17/20（85.0%）	使用冻结参考动作
请求时延p50 / p95	290.679 / 522.643 ms	该模型接口请求墙钟
预期拒答	3/3另行记录	不并入普通成功率
设备执行	未包含	模型动作规划级

保护层与模型输出分别记录

A01/A02产生未提及房间的动作，保护层返回422；A04阳台动作不在白名单，返回422。这三条属于fail-closed保护拒绝，不能改写为成功响应。原始报告eval.draft.json保留；eval.formal.json是标签冻结后对已捕获真实响应的重新标注，并非重新推理。

原始响应留在eval.draft.json，正式标签核对保存在eval.formal.json。动作归一化字段与raw_model_actions分开保存，便于区分模型计划与规则修正。

来源：docs/experiments/autodl_20261103_normalized_v2/

四 本机真实模型四臂联测

正式运行：2026年11月11日，20条冻结人工标签×3次重复×4臂，共240条；运行器失败0、跳过0。相同命令、上下文、初始状态和冻结健康快照，策略臂顺序轮换；各臂均让简单与安全类任务使用本地规则。

复杂模型臂	结构匹配	非空完成	保护拒绝	网关p50 / p95 ms
fixed-local	15/21	15/21	6	617.349 / 5995.330
fixed-cloud代理	18/21	15/21	3	635.609 / 1402.547
network-only	15/21	15/21	6	627.756 / 4097.427
joint	15/21	15/21	6	632.459 / 1284.334

每臂另39条规则请求，结构39/39匹配，其中21条非空模拟完成、18条空结构匹配，不解释为澄清正确。复杂模型上游HTTP与保护拒绝分列。固定4B的结构匹配包含空结构，不能直接解释为非空完成。

本机条件下的结论

Qwen2.5-1.5B与Qwen3-4B均为Q4_K_M量化，共享本机GPU；fixed-cloud只是第二端点代理，不是真实两地端云。未知revision保持unknown。正常健康条件没有证明联合优势，不能复现r3合成达标收益。

时延为网关墙钟，共享探测在网关外单列；HTTP清单往返不是无线RTT。重复行相关，仅作描述统计。正式运行来源见附录“本机联测”，源码与既有C二进制哈希分别保存。

真实模型逐条核对摘要

下表直接从eval.formal.json读取。动作一致以冻结参考动作核对；HTTP成功与动作一致分别统计。

ID	类别	HTTP	动作一致
S01	explicit	200	是
S02	explicit	200	是
S03	explicit	200	是
S04	explicit	200	是
S05	explicit	200	是
S06	explicit	200	是
S07	read	200	是
S08	read	200	是
C01	implicit	200	是
C02	implicit	200	是
C03	multi_intent	200	是
C04	multi_intent	200	是
A01	clarification	422	否
A02	clarification	422	否
A03	clarification	200	是
A04	unsupported	422	否
R01	safety_rejection	200	是
R02	safety_rejection	200	是
R03	safety_rejection	200	是
R04	injection_rejection	200	是

A01/A02为未提及房间动作，A04为白名单外阳台动作；保护层422拒绝，不计成功。

软件状态历史回放

演示视频使用docs/video/v2/software_replay.json中的4步实际软件记录，采集于2026年11月3日，WAN=false/LAN=false为注入状态。它展示当时Dashboard、C策略和隔离PC状态通道，不宣称是r3现场录屏。

步骤	实际命令	结果边界
1	打开客厅的灯	local-rules / True
2	查询安防状态	local-rules / True
3	关闭客厅的灯并打开卧室的灯	local-rules / False
4	关闭客厅的灯	local-rules / True

视频播放节奏由编辑安排，不能从镜头停留时间推导执行耗时。原JSON保留state_before/state_after、event_id、墙钟和结果；原状态未被改动。

原始文件与SHA256索引

完整哈希保存在同版source_manifest.json。下表列出核验入口与前16位摘要，完整摘要以JSON为准。

相对路径	SHA256前16位
SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/README.md	ad9ea2be9c7fa016
SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/validation/verification.json	ec93c18ec292b404
SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/replay/summary.json	47f77b9343dfacab
SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/http_gateway/summary.json	e8b9abc4cdfa806b
SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/safety/summary.json	7d57e829f56e5556
docs/experiments/autodl_20261103_normalized_v2/README.md	0244dde04f48059d
docs/experiments/autodl_20261103_normalized_v2/eval.formal.json	cdf958bb09c11d9f
docs/experiments/autodl_20261103_normalized_v2/eval.draft.json	6a8be1718f4ba4b5
docs/deployment/20条动作标签冻结记录_20261103.json	d99633dd8a245cfa
SenseHome-6G/evidence/current/dashboard/dashboard_results.json	8441db19b596b413
docs/video/v2/software_replay.json	8eada8a5fb603b9d
docs/value/public_sources.json	0c1d514084f06782
docs/value/host_resources_summary.json	1f33eb303f4356b1
docs/value/cost_results/current_unknown.json	039621a35326cb38
docs/experiments/20261111_fused_real/reviewed_20_sealed_repeat3/summary.json	b0ed9da27872aba2
docs/experiments/20261111_fused_real/reviewed_20_sealed_repeat3/report.json	d695368596da69fe
docs/experiments/20261111_fused_real/sealed_results.md	451da0671dabe8a1
docs/experiments/20261111_fused_real/sealed_evidence_index.json	c7a5f98cc4c81f49

文件哈希用于标识材料，不自动证明内容正确。运行期源码、实验配置、原始行和报告同时保留，复算范围以各audit结果为准。

公开技术来源

以下官方来源于2026-11-11读取，快照、摘录、哈希和允许支持的内容保存在docs/value/public_sources.json。公开报价仅用于可替换参数，不是本项目账单。

编号与来源	官方URL
S1 Home Assistant Assist	https://www.home-assistant.io/voice_control/
S2 Home Assistant Local Assist pipeline	https://www.home-assistant.io/voice_control/voice_remote_local_assistant/
S3 Home Assistant Ollama integration	https://www.home-assistant.io/integrations/ollama/
S4 Home Assistant Assist with an AI personality	https://www.home-assistant.io/voice_control/assist_create_open_ai_personality/
S5 Home Assistant OpenAI integration	https://www.home-assistant.io/integrations/openai_conversation/
S6 ITU-R Recommendation ITU-R M.2160-0 (11/2023)	https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2160-0-202311-I!!PDF-E.pdf
S7 ETSI Multi-access Edge Computing (MEC)	https://www.etsi.org/technical-groups/mec/
S8 lm-sys/RouteLLM RouteLLM README	https://github.com/lm-sys/RouteLLM
S9 DeepSeek API Models & Pricing	https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing

本项目需求尚无访谈或用户确认。竞品文档用于准确说明已有能力，未开展同硬件、同任务的竞品性能对照。

补充 预注册程序组合留出检查

在生产实现、提示词、校准与配置冻结后，按seed=2026111126生成12条无原文交集的程序标签命令，先注册后推理，只运行一次。四臂各3次重复共144行，真实模型POST为132次，0跳过、0运行器异常。缺房间H09共12行直接走规则，不调用模型。

策略	非空模拟完成	空目标无动作且状态不变	保护拒绝
固定小模型	21/24	12/12	9
第二本机4B	24/24	12/12	6
仅网络	21/24	12/12	9
联合	21/24	12/12	9

H05要求开卧室灯、关客厅窗帘。小模型把窗帘关闭写为off，而动作合同要求close；3次重复、3个臂共9条非空任务被白名单422拒绝，失败全部保留，结果产生后未再调优。本矩阵不支持联合策略质量更高。

标签来自程序组合，未经人工逐条核对；这不是人工语言保留集或真实用户试用。重复请求相关，空目标保护不代表澄清话术正确。两个模型仍共享本机GPU，设备为PC模拟状态。

注册先于运行，11项源码/二进制、数据、校准与配置哈希相符。来源：docs/experiments/20261111_fused_real/holdout_12_preregistered/registration.json及holdout_12_programmatic_repeat3/；四套结果独立统计，导航见sealed_evidence_index.json。

资源 原创性与未完成项

资源与依赖

本轮只使用现有Windows PC，无新租云。30样本基线中，小模型和大模型进程RSS中位分别为1,170,309,120 B、2,724,466,688 B；共享RTX 4050 Laptop整卡显存6,141 MiB、已用3,735 MiB；RAM可用最低906,969,088 B。该短时常驻采样不代表最低配置或长期并发能力，板卡遥测不等同整机电量。原件见docs/experiments/20261111_local_resources/baseline.json。

原创性与许可

复用SenseHome/openvela原型及第三方运行时，新增联合路由、健康观测适配、动作保护和证据流水线。上游代码、补丁和本项目新增代码分开说明；最终依赖以compliance/NOTICE、许可证与CURRENT_DEPENDENCIES.md为准。模型名称和第三方产品名用于准确标注来源，不将其宣称为自主知识产权。

生成式AI使用说明

使用生成式AI辅助代码、测试、文档、图表和视频脚本制作，使用本机语音合成制作演示旁白。自动化核验包括构建、原始结果复算、格式与渲染检查，不能替代参赛者的事实复核。最终参赛者须审阅并对数据真实性、原创性、引用与提交内容承担责任。

尚需真实外部输入：报名团队名称和编号、需求访谈或试用回答、目标设备与真实网络条件、采购或电价等实际成本信息。没有这些输入不伪造完成证明，也不代替参赛者上传赛事系统。

四套实验的原始记录与哈希见docs/experiments/20261111_fused_real/sealed_evidence_index.json。开发回归已用于修复，留出检查是预注册程序标签组合，均非真实用户测试；旧四矩阵中的受控观测实验仅注入策略观测，不能视为真实网络故障；本轮真实HTTP代理故障实验见补证1至3。

补证1 故障条件下的模型路由

SenseHome 第二版补证报告 / 2026年11月11日

本轮围绕“候选模型可用性变化时，家庭控制入口能否完成任务”补证。在同机两个真实模型前增加受控HTTP代理，保留原C策略、网关、动作合同与冻结标签，完成120条预注册配对请求。

观察	结果	可支持的主张
本地端点真实503	联合6/6；固定本地0/6；仅看网络0/6	HTTP可达不代表模型可用，联合策略能避开该故障候选
本地准入等待700ms	联合1042.006ms；仅看网络1431.163ms	该固定等待条件下，联合路由选另一候选并减少请求中位时间
健康条件	四臂均完成6/6	本轮不支持正常环境下普遍提高任务质量
可用替代端点	第二端503时，联合与仅看网络均6/6	单类故障结果不能泛化为所有条件的可靠性优势

以上为同机共享GPU、隔离JSON设备的受控回归。每臂每条件只有两条已有人工命令的三次重复；相互相关，仅描述观察，不作住户总体推断。

与6G场景设计的关系

实现位置是应用侧的网络与算力协同接口：任务分类后，以链路、模型健康和准入等待选择候选，动作合同统一校验执行。现阶段验证软件机制；未测6G空口、真实广域网、独立端云或物理执行器。

补证2 预注册与计量合同

项目	固定设计
输入	C01“客厅有点暗”；C04“关闭书房的灯并打开书房窗帘”。复用2026-11-03人工冻结标签
矩阵	2命令 × 4策略 × 3重复 × 5条件 = 120行，30个四臂配对块
条件	健康、本地503、第二端503、本地固定700ms准入等待、第二端固定700ms准入等待
公平性	配对块共用输入、初始状态和观测；每次重置设备，臂顺序轮换。每条件新建4个C进程，条件内连续重复
策略参数	沿用1116/1361ms校准及原迟滞/恢复阈值；注册后单次运行，未见结果后放大延迟或修改提示词
成功合同	预期非空动作完整匹配、模拟状态确认，且无错误/规则回退。503、422、空结构与快速失败分别记录

主矩阵/辅助调用	数量	来源
客户端到代理POST	120	102转发到模型并收到200；18代理返回503，未调模型
预热POST	10，另计	8实际模型POST；2代理503
模型清单GET / 代理遥测GET	60 / 60	与推理POST分开，不作为业务完成
运行器异常 / 跳过	0 / 0	所有120行保留，初探2次GET单独存档

700ms是代理通过实际等待实施的固定准入延迟，非GPU队列或网络拥塞测量。503由自建代理实际HTTP返回，上游模型进程保持健康，非服务崩溃。大模型本轮启动时关闭推理预算，与旧环境分开统计。

来源：docs/experiments/20261111_real_fault_v2/registration.json；各conditions目录的report.gateway_raw.json、rows.jsonl、blocks.jsonl及proxy_records.json。

补证3 五个条件分别报告

每格完成率分母为6；时间为所有请求的网关墙钟中位数，单位ms。固定本地503的约5ms是快速失败，不是响应收益。

条件	策略	完成	实际模型POST	中位ms
健康	固定本地	6/6	6	729.913
健康	固定第二端	6/6	6	1113.954
健康	仅看网络	6/6	6	721.004
健康	联合	6/6	6	708.981
第二端503	固定本地	6/6	6	712.716
第二端503	固定第二端	0/6	0	5.516
第二端503	仅看网络	6/6	6	714.764
第二端503	联合	6/6	6	696.539
本地端503	固定本地	0/6	0	4.985
本地端503	固定第二端	6/6	6	1054.510
本地端503	仅看网络	0/6	0	5.185
本地端503	联合	6/6	6	1108.434
第二端等待700ms	固定本地	6/6	6	714.990
第二端等待700ms	固定第二端	6/6	6	1790.389
第二端等待700ms	仅看网络	6/6	6	719.141
第二端等待700ms	联合	6/6	6	712.163
本地端等待700ms	固定本地	6/6	6	1420.246
本地端等待700ms	固定第二端	6/6	6	1046.806
本地端等待700ms	仅看网络	6/6	6	1431.163
本地端等待700ms	联合	6/6	6	1042.006

联合在本地503条件调用可用的第二端，在本地700ms等待条件选第二端。本地仍正常时，优先本地的对照也能完成。不要跨条件汇总“真实世界可靠性”，或把此矩阵与旧600条混算质量指标。

独立核验：逐行重评分、配对输入、trace、POST计数与注册先于推理均通过。来源：summary.json、verify_run.py；docs/reviews/2026-11-11-v2-integration-review.md。

补证4 需求来源与可执行验收

2份公开报告提供3项技术观察；P2/P3来自同一帖子。本项目实际外部使用者反馈仍为0。公开资料支持问题来源，不代表该发帖者认可或采用本项目。

公开观察	对应系统要求	当前验证
P1：2024年历史HA问题报告实体幻觉、控制失败	模型计划进入执行器前校验实体、动作与参数；拒绝不能部分执行	原动作保护测试与422原始行；不宣称当前竞品仍有同样缺陷
P2：同一窗帘操作在LLM与local-first路径表现不同	明确且已支持的命令保留规则路径；复杂命令报告所用模型与实际能力	隔离生产规则、模型合同与模拟状态分开验收
P3：同一帖子自述LLM响应随任务变化	分解端到端、上游模型和代理等待；记录所有失败	受控120条原始墙钟与转发记录；他人的1至11秒不作本项目基线

P1：Home Assistant core issue #123316，2024.8历史版本。
https://github.com/home-assistant/core/issues/123316

P2/P3：Home Assistant社区，帖子944860，第35楼，页面显示Jan 8但未显示年份。
https://community.home-assistant.io/t/my-journey-to-a-reliable-and-enjoyable-locally-hosted-voice-assistant/944860/35

2026-11-11读取。短引语、原文行定位和原始页面SHA256见docs/competition_v2/public_user_reports.json及public_excerpts/。交付仅含短摘录，避免整页头像和临时签名链接。

试点验收目标

支持命令需取得动作和目标状态；不支持命令需无越权执行且说明原因。使用者需能复述完成/未完成内容。目标均为工程验收提案，尚未经客户确认。

补证5 真实试用采集已经可运行

一条命令启动原生产网关与采集页：

```
python docs/trial_v2/run_isolated_gateway.py --with-collector --record-kind participant
```

本机页面 http://127.0.0.1:8877；隔离网关8878。Ctrl+C停止。状态和事件写入新_work/trial_v2/子目录，原设备状态文件不动。仅模拟电脑设备，不连接物理家居。

环节	实际行为
来源与同意	participant、developer_self_test、automation_test独立标识；未勾选同意不创建会话；匿名原话公开引用默认关闭
任务	区分使用者自拟与预设；自拟不自动断言正确。预设核对完整动作、有效前后状态和执行证据
保存与撤回	执行过程暂存内存，只有明确保存才落盘；取消丢弃；保存后可撤回。无姓名、住址、联系方式与IP字段
默认无模型	不继承旧模型端点。T1开灯由生产规则完成；T2多房间调光可失败。没有针对预设任务的成功特判
反馈边界	自测/自动化不计外部用户；愿意再试不解释成付费。采集记录本身也不能证明操作者身份

本轮浏览检查采用automation_test及开发者角色：未同意时拒绝开始；T1完成并确认状态；T2未获完整确认；取消后页面显示未保留，外部反馈仍0。没有把自动操作写作人类同意或真实访谈。

状态读取失败时，不能推定“状态未变”。修后须前后GET均200、无错误且状态schema有效，才计算空目标保持。HTTP503夹具回归通过。

操作、导出与撤回说明：docs/trial_v2/README.md；验证：verification/；独立复核见本轮集成审查。试用数据和导出默认不进入Git或审阅包。

补证6 实际用量与成本缺项

对旧四矩阵逐条读取实际上游HTTP响应usage，只算模型POST一次；原始源SHA与调用索引逐条保存，不重新推理，不用估算token替代服务端计数。

矩阵	模型POST	输入token	输出token
20条人工冻结回归	84	49,572	4,860
12条开发回归	144	85,644	10,086
注入观测实验	55	32,386	3,483
12条程序留出	132	78,900	10,848
执行量合计	415	246,502	29,277

415次响应均有合法usage，响应ID互异。本表仅合计执行量，四组效果不能合并；不包含本轮120条、10次预热或历史校准。token包含服务端记录的提示处理，不能直接当计费发票或能耗。

成本分项	当前依据	结论
直接模型API收费	该415次全部loopback本机服务，无外部API账单	该范围直接分项0；执行日志推导，非供应商发票
硬件折旧、电费、维护、网络	尚无采购凭据、整机电量积分、电价和实际工时	未知；actual_total与scenario_total均null
对外报价与节费	仅有可替换假设和公开参考	不能发布实测总成本或节费比例

部署检查只读访问字面量回环IP，直接HTTP连接，不读取代理环境且拒绝重定向；真实HTTP夹具验证目标与代理收包。两台主机配置仅模板，非已部署。已退出旧端口的探测失败原样保留。

来源：docs/value_v2/results/usage_calls.jsonl、usage_summary.json、ledger_current_result.json。账本区分实际、报价、假设；任一必要实际分项缺失，总额保持未知。

补证7 当前验收状态与复核入口

维度	本轮已取得	仍需取得
技术落地	真实模型+代理503/等待、原C策略、状态合同、120条配对原始记录	独立主机、真实WAN变化、物理回执与持续负载
业务需求	2份公开使用报告、可执行匿名试用工具	本项目自愿参与者操作与原话、目标客户KPI确认
量化价值	实际415次usage，条件内失败与时间对照	整机成本凭据、安装维护工时、客户收益
可复核性	旧ZIP和600条封存未变；新实验预注册、源码/原始/计数独立复核	异机构复现或独立设备验证
材料交付	第二版整合方案、答辩、佐证和本补充报告	报名团队编号等真实信息、参赛者最终审阅与正式提交

下一次实施按验收而非材料篇幅推进：先由自愿使用者操作并记录原话；再以授权设备回执核对执行；条件具备后固定输入和阈值，在独立主机重复端云对照，保留所有失败；最后补齐真实成本账本。没有现场条件时保持待验收，不由模拟值填补。

复核命令与边界

python docs/experiments/20261111_real_fault_v2/verify_run.py 为离线复算入口，不需要模型。新工具测试与HTTP夹具运行见各README。受控模型实验已按注册运行一次，不为改善结果重跑。

独立审查：docs/reviews/2026-11-11-v2-integration-review.md。采集器状态读取与部署探测两项实质问题已修复并补回归。

旧审阅包保留：SHA256 90fb5b1d162400109526ad860f476b44282d0210597915ffb9a5fcc9ba98bd27。新source_manifest.json列出补证引用文件完整哈希；新ZIP旁车逐文件校验。

运行时局限：未能保存本轮模型启动时的完整命令快照；结束后已无活进程可核对。事后权重/运行时文件哈希另记为post_run_runtime_inventory.json，不能追称为启动快照。奖项由赛事评审决定，本报告不把完成工程检查等同于保证获奖。